



**安徽理工大学**  
ANHUI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

## 《高级语言程序设计》课程

# 实 验 指 导 书



计算机科学与工程学院监制

2025 年

## 实验一：程序设计基础

### 【实验目的】

1. 掌握集成开发环境中 C 语言程序的开发步骤。
2. 掌握集成开发环境中程序调试运行的方法与步骤。
3. 掌握变量的定义与使用。
4. 掌握 C 语言各种运算符的使用。
5. 掌握输入输出函数的使用。
6. 能够设计简单的顺序结构程序。

### 【实验内容】

#### 一、程序设计题

1. 在屏幕上输出一行字符“欢迎进入 C 世界!”。
2. 定义两个变量分别存放 123.456 和 456.123，输出它们的和、差、积。
3. 定义一个变量 a，将其初值设定为 5，然后将 a 的值增加 10 后，再输出 a 的最终值。（提示：a=a+10;）
4. 编写程序，计算两个整数 1500 和 350 整除后的商和余数，并输出。
5. 请编写一个程序，从键盘输入圆的半径，计算并输出圆的周长和面积。
6. 输入直角三角形的两个直角边长，求斜边长。（提示：平方根函数 sqrt）
7. 从键盘输入一个大写字母，将其转换为小写英文字母，并将转换前后的大小写字母和对应的 ASCII 码值输出到屏幕上。
8. 编程求解一元二次方程  $2x^2+7x-5=0$  的根。
9. 输入一个圆柱体的底面半径 r 和高度 h 的值，编程计算并输出该圆柱体的体积（保留两位小数）。（要求将圆周率定义为符号常量 PI）

#### 二、程序分析题

1. 以下程序的运行结果为：\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{
```

```
int i,j,m,n;
i=8;j=10;
m=++i;
n=j++;
printf("%d,%d,%d,%d\n",i,j,m,n);
}
```

2. 以下程序的运行结果为：\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i=2,j=3;
    float m=3.9,n=2.3,y;
    y=(float)(i+j)/2+(int)m%(int)n;
    printf("y=%f\n",y);
    return 0;
}
```

### 三、 程序填空题

1. 请补充程序，求两个整数之和。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    _____;    /*声明，定义变量为整型*/
    a=123; b=456;    /*给变量 a 和 b 赋值*/
    _____;    /*计算 a 与 b 的和，存放到变量 sum 中*/
    printf("sum is %d\n",sum);
    return 0;
}
```

2. 下列程序的功能是：从键盘输入一个 3 位正整数，求出该数的逆序数并输出。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x,y,a,b,c;    /*声明，定义变量为整型*/
    scanf("%d",&x);    /*从键盘输入一个 3 位正整数，如 295*/
}
```

```

a=_____ ;      /*求出个位数*/
b=_____ ;      /*求出十位数*/
c=_____ ;      /*求出百位数*/
y=100*a+10*b+c;  /*计算出逆序数*/
printf("%d\n",y); /*输出逆序数 592*/
return 0;
}

```

3. 以下程序运行时从键盘输入一个 3 位数，依次输出该数的正（负）号和百位、十位、个位数字，请填空实现程序功能。

```

#include <math.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
    char c1,c2,c3,c4;
    int x;
    scanf("%d",&x);
    c4=_____ ;    //x 的符号('+或'-')存入 c4 变量
    x=_____ ;      //求整型数 x 的绝对值
    c3=_____ ;      //x%10 为个位数字，加 48 转换为对应字符
    x=x/10;
    c2=x%10+48;
    c1=x/10+48;
    printf(" 数值符号百位数十位数个位数 \n");
    printf("%6c%7c%7c%7c\n",c4,c1,c2,c3);
}

```

#### 四. 程序改错题

1. 下面程序的功能是：输入 3 个字符型数据，求它们的 ASCII 码的平均值，并输出。请改正程序中的错误，使其得出正确的结果。

提示：平均值可以为实数。

注意：从键盘输入时，三个字符连续输入，中间不能用空格隔开。

```

#include<stdio.h>
int main()
{

```

```

char a,b,c                /*ERROR1*/
float p;
scanf("%c%c%c",&a,&b,&c);
p=(a+b+c)/3;              /*ERROR2*/
printf("average is %d\n",p); /*ERROR3*/
return 0;
}

```

2. 修改下列程序中的错误，求一个计算和估计地球重量的程序，地球的半径为 6356.91 千米，平均密度为每立方米 5.52 吨。要求地球半径从键盘输入，地球密度定义成符号常量。地球体积的计算公式为：

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$

```

#include <stdio.h>                /*ERROR1*/
#define pi 3.1415926
void main()
{
    double radius,volume,weight;density=5.52; /*ERROR2*/
    printf("请输入地球的半径:");
    scanf("%d",&radius);          /*ERROR3*/
    volume=4*pi*radius*radius*radius/3;
    weight=volume*density;
    printf("地球的重量是:%e\n",weight);
}

```

运行结果（修改程序后的运行结果）

请输入地球的半径:6356910

地球的重量是: 5.93972e+021

## 五、附加题

1. 火车作直线匀加速运动，初速度为 0，加速度为 0.19m/s<sup>2</sup>，求 30s 时火车的速度（速度以 km/h 为单位）。

2. 编写程序，输入一个华氏温度，要求输出摄氏温度。公式如下， $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ ，

其中，F 为华氏温度，C 为摄氏温度。

3. 一辆汽车以 15m/s 的速度先开出 10min 后，另一辆汽车以 20m/s 的速度追赶，问多少分钟可以追上？（提示：答案为 30 分钟）
4. 编程从键盘输入两个整数 a 和 b，在不借助于其他变量的条件下，将变量 a 和 b 的值实现交换。（可以上网查询方法）

## 实验二：结构化程序设计

### 【实验目的】

1. 熟练掌握关系及逻辑表达式的运用。
2. 熟练掌握利用 if 语句的各种形式实现不同分支选择的方法。
3. 掌握使用 switch 语句实现多分支选择的方法。
4. 熟练掌握三种循环语句：while 语句、do-while 语句和 for 语句的使用。
5. 掌握两重循环的程序设计。
6. 掌握 break 和 continue 语句在循环中的辅助控制作用。
7. 具备结构化思维能力，能够实现基本的结构化程序设计。

### 【实验内容】

#### 一、程序设计题

1. 从键盘输入一个整数，判断其是奇数还是偶数。
2. 从键盘输入一个年份（整数），判断这个年份是否为闰年，是则输出 yes，否则输出 no。（注意：请提前上网查询闰年的判断条件）
3. 某上网服务提供商的上网费用计算方法如下：

$$\text{费用} = \begin{cases} 30\text{元基数} & < 10\text{小时} \\ \text{每小时}2.5\text{元} & 10\sim50\text{小时} \\ \text{每小时}2\text{元} & \geq 50\text{小时} \end{cases}$$

同时，为了鼓励多上网，每月收费最多不超过 180 元，如果计算得到的费用超过 180 元，将按照 180 元计算。

编写一个程序，根据上网时间计算上网费用，并考虑费用不超过 180 元的情况。

提示：先按照上述公式计算，然后判断求得的费用是否超过 180 元，如超过就按 180 元计算。

4. 编写一个程序，让计算机从 1 开始输出打印连续的整数，依次递增到 100，然后再递减回到 1。打印的整数应该按照如下顺序排列：1 2 3 ... 98 99 100 99 98 ... 3 2 1。
5. 编写程序，将 1~200 之间整数中能同时被 3 和 5 整除的数输出出来，要求每行输出 10 个。

提示：每输出一个数，计数一次，计数达到 10 的倍数，输出换行。

```
if(i%3==0 && i%5==0)
{
    //输出 i
    //计数
    //判断计数是否达到 10 的倍数，若是则换行
}
```

6. 编写程序，输入一个正整数，求出它是几位数。如输入 1234，则输出 4。

7. 编写程序，计算  $11 + 111 + 211 + 311 + \dots + 2011$  并输出结果。

(提示：答案为 21231)

8. 编写程序，求满足条件  $2^1 + 2^2 + \dots + 2^n < 1000$  的最大的  $n$ 。

(提示：循环条件若为：和  $\geq 1000$ ，则需考虑  $n$  的值是否需要回退。答案为 8)

9. 从键盘输入两个正整数，求其最大公约数和最小公倍数。

10. 从键盘输入一个正整数，判断其是不是素数。

11. 编写程序，从键盘输入一个正整数  $n$  ( $0 < n < 10$ )，输出对应的  $n$  行等腰三角形图形。如输入“3”，则输出如图 2-1 所示的图形。

```

      *
    * * *
  * * * * *

```

图 2-1 三行图形

12. 用 100 元人民币兑换 10 元、5 元和 1 元的纸币（每一种都要有）共 20 张，请编程计算共有几种兑换方案，每种方案各兑换多少张纸币。

## 二、程序分析题

1. 以下程序输出的结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    int a=5,b=4,c=3,d;
    d=(a>b>c);
    //注意运算符的结合性，两个>，先算左边，再算右边
    printf("%d\n",d);
}
```

2. 以下程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
```



```

void main()
{
    int x=10,y=20,t=0;
    if(x==y)t=x;x=y;y=t;//注意选择体是简单语句还是复合语句
    printf("%d,%d \n",x,y);
}

```

3. 若从键盘输入 58,则以下程序输出的结果是\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int a;
    scanf("%d",&a);
    if(a>50) printf("%d",a);//三条单分支语句，不是多分支
    if(a>40) printf("%d",a);
    if(a>30) printf("%d",a);
}

```

4. 写出下列程序运行结果\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int x=1,y=0,a=1,b=0;
    switch(x)
    { /*注意:在 case 1 后只有一条 switch 语句，没有 break*/
        case 1: switch(y)
                {
                    case 0: a++;
                    case 1: b++; break;
                } //这儿没有 break 子句
        case 2: a++; b++; break;
    }
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}

```

5. 从键盘上输入若干学生的成绩，统计并输出最高成绩和最低成绩，当输入负数时结束。要求能理解程序。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int score,max,min;
    printf("请输入若干学生的成绩，输入负数时结束:");
    scanf("%d",&score);
    max=min=score;
    while(score>=0)
    {
        if(max<score)    /*求最高分*/
            max=score;
        if(min>score)    /*求最低分*/
            min=score;
        scanf("%d",&score);
    }
    printf("最高分为%d,最低分为%d\n",max,min);
}

```

- 思考：**（1）若要求这些学生成绩的总和，如何修改程序？  
 （2）若要统计输入了多少个学生的成绩，如何修改程序？  
 （3）若要求这些学生的平均成绩，如何修改程序？  
 （4）若要求从键盘上输入  $n$  个学生的成绩（ $n$  从键盘输入），统计并输出最高成绩和最低成绩，如何修改程序？

6. 分析并写出下列程序的运行结果。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int k=4,n;
    for(n=0;n<k;n++)
    {
        if(n%2==0) break;
        k--;
    }
    printf("k=%d,n=%d\n",k,n);
}

```

```

    return 0;
}

```

7. 分析并写出下列程序的运行结果。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int k=4,n;
    for(n=0;n<k;n++)
    {
        if(n%2==0) continue;
        k--;
    }
    printf("k=%d,n=%d\n",k,n);
    return 0;
}

```

### 三、 程序填空题

1. 从键盘上输入一个字符，并按下列要求输出。

- (1) 若该字符是数字字符，输出字符串“0~9”；
- (2) 若该字符是大写字母，输出字符串“A~Z”；
- (3) 若该字符是小写字母，输出字符串“a~z”；
- (4) 若该字符是其他字符，输出字符串“other character”。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    char c;
    printf("请输入一个字符: ");
    scanf("%c",_____);
    if(c>='0'&&c<='9')
        printf("0~9\n");
    else if(_____)
        printf("A~Z\n");
    else if(c>='a'&&c<='z')
        _____;
}

```

```

else
    printf("other character \n");
}

```

2. 以下程序输入一行字符(以回车结束输入), 统计其中所有数字字符的个数。

```

#include <stdio.h>

void main( )
{
    char ch;
    int s=0;
    ch=getchar();
    while(ch!=_____)
    {
        if(ch>='0'____ch<='9')
            s++;
        _____;
    }
    printf("%d\n", s);
}

```

3. 以下程序是求整数 m 的所有素数因子, 并输出。例如: m 为 120 时, 输出的素数因子: 2, 2, 2, 3, 5

```

#include <stdio.h>

void main()
{
    int k=2,m;
    printf("Enter m");
    scanf("%d",&m);
    while(k<=m)
        if(m%k_____)
        {
            printf("%d",k); /*输出其素数因子*/
            _____; /*新的 m 值应为原来 m 值去除刚找到的因子*/
        }
    else
        _____;
}

```

}

4. 以下程序的功能是根据下面公式计算  $\pi$  值（直到最后一项小于  $10^{-5}$  为止）。

$$\frac{\pi}{2} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{7} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{7} \times \frac{4}{9} + \dots$$

```
#include <stdio.h>
```

```
void main( )
```

```
{
```

```
    double s=0,t=1;
```

```
    int n;
```

```
    for(n=1;_____;n++)
```

```
    {
```

```
        s=s+t;
```

```
        t=_____;
```

```
    }
```

```
    printf("PI=%f", _____);
```

```
}
```

5. 编写程序输出以下图形，请填空。

```
1
```

```
2 3
```

```
4 5 6
```

```
7 8 9 0
```

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int i=0,j;
```

```
    int _____;
```

```
    for( _____;i++) /*行循环*/
```

```
    {
```

```
        s=s+i;
```

```
        for(j=s;j<=s+i;j++) /*列循环*/
```

```
            printf("%d ",_____);
```

```
            _____; /*每行输出结束后应换行*/
```

```
    }
```

```
}
```

6. 以下程序是输出 100~200 之间全部素数的和，请填空。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int i,j,f,s=0;
    for(i=101;i<200;i+=2)
    {
        _____; /*f 作为标志，若为 1 是素数，是 0 则不是素数*/
        for(j=2;j<=i/2;j++)
            if(i%j==0)
            {
                f=0; /*若不是素数修改标志为 0*/
                _____;
            }
        if(_____)s+=i;
    }
    printf("s=%d\n",s);
}

```

#### 四、程序改错题

1. 以下程序的功能是求两个非 0 整数相除的商和余数。程序有 5 处错误(包括 warning 警告性错误)，试找出它们并加以修改，请上机验证修改结果。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int x,y,r1,r2;
    scanf("%d%d",x,y);
    if(x=0 || y=0)
        printf("input error\n");
    else
    {
        if(x>y)
            r1=x/y;
            r2=x%y;
        else

```

```

        r1=y/x;
        r2=y%0x;
    }
    printf("商=%d,余数=%d\n",r1,r2);
}

```

2. 一个大于 200 的正整数，若加上 1 是 5 的倍数，若加上 2 是 6 的倍数，若加上 3 是 7 的倍数，下面程序的功能是输出满足这个条件的最小的正整数。请修改程序中的错误，使它能得出正确的结果。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int n;
    n=201;
    while(0)
    {
        if((n+1)%5==0 || (n+2)%6==0 || (n+3)%7==0)
        {
            printf("n=%d\n",n);
            continue;
        }
        n++;
    }
}

```

3. 爱因斯坦曾出过这样一道数学题：有一条长阶梯，若每步跨 2 阶，最后剩下 1 阶；若每步跨 3 阶，最后剩下 2 阶；若每步跨 5 阶，最后剩下 4 阶；若每步跨 6 阶，最后剩下 5 阶；若每步跨 7 阶，最后才正好 1 阶不剩。

编写计算这条阶梯至少有多少阶的程序如下，其中存在一些语法和逻辑错误，请找出并改正使之能得出正确的结果。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int x=1,find=0;
    while(!find);
    {

```

```

if(x%2==1&& x%3==2&& x%5==4&& x%6==5&& x%7==0)
{
    printf("x=%d\n",x);
    find=1;
    x++;
}
}
return 0;
}

```

## 五、附加题

1. 从键盘任意输入三角形的三边长  $a, b, c$ ，编程判断其是否能构成一个三角形（任意两边之和大于第三边），若能构成三角形，计算并输出三角形的面积。
2. 从键盘读入任意 3 个数，输出一个菜单，内有两个菜单选项：
  1. 从大到小排序
  2. 从小到大排序

根据选项作出相应的输出，如下图 2-2 所示。

（提示：先将 3 个数排序，然后再根据选项选择是正序输出还是逆序输出）

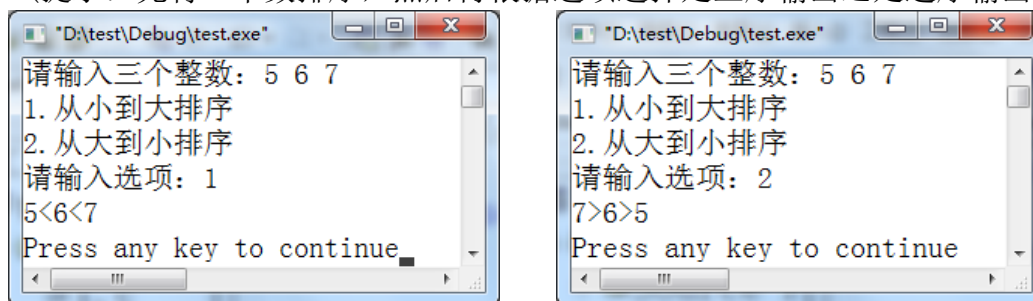


图 2-2 排序图

3. 猴子吃桃子。一个猴子摘了若干个桃子，它每天吃掉其中的一半还多一个，到了第 10 天要吃前，它发现只有 1 个桃子了，问它第一天摘了多少个桃子？  
（提示：答案为 1534）
4. 抓交通肇事犯。一辆卡车违反交通规则，撞人后逃跑。现场有三人目击事件，但都没有记住车号，只记下车号的一些特征。甲说：牌照的前两位数字是相同的；乙说：牌照的后两位数字是相同的，但与前两位不同；丙是数学家，他说：四位的车号刚好是一个整数的平方。请根据以上线索求出车号。  
（提示：答案为 7744）
5. 下面程序的功能是输入任意整数给  $n$  后，输出  $n$  行由大写字母 A 开始构成的三角形字符阵列图形。例如，输入整数 5 时（注意： $n$  不得大于 10），程序运行结



果如下：

A B C D E

F G H I

J K L

M N

O

6. 在海军节开幕式上，有 A、B、C 三艘军舰要同时开始鸣放礼炮各 21 响。已知 A 舰每隔 5 秒放 1 次，B 舰每隔 6 秒放 1 次，C 舰每隔 7 秒放 1 次。假设各炮手对时间的掌握非常准确，请编程计算观众总共可以听到几次礼炮声。（提示：答案为 54）

## 实验三：模块化程序设计

### 【实验目的】

1. 掌握函数定义和函数调用的方法。
2. 掌握函数间参数的传递方式。
3. 掌握一维数组的定义、初始化和元素的引用方法。
4. 掌握一维数组的基本操作和经典应用。
5. 掌握二维数组的定义、初始化和元素的引用方法。
6. 掌握二维数组的基本操作和简单应用。
7. 掌握字符数组处理字符串的方法。

### 【实验内容】

#### 一、程序设计题

1. 编写函数，求圆面积。在主函数中输入半径，调用该函数后输出结果。
2. 编写一个判断  $m$  是否为素数的函数，如  $m$  是素数，函数返回值是 1，否则函数返回值为 0，函数形式为：

```
int isprime(int m);
```

在主函数中调用该函数输出 1~100 之间的素数，要求每行显示 5 个数。

3. 编写函数，功能是将正整数  $x$  翻转，如 132，翻转为 231，如 1200，翻转为 21，函数形式为：

```
int reverse(int x);
```

4. 输入 10 个数，输出它们的平均值，并求出与平均值之差的绝对值为最小的数组元素。
5. 输入 10 个  $[0, 100]$  之间的整数存放在一维数组中，再从键盘上输入一个整数，在该数组中进行查找，若该数在此数组中，输出它所在的位置，否则输出 “No Found!”。
6. 输入 10 个学生的 C 语言成绩 (成绩范围在  $[0, 100]$  之间)，按照从大到小的顺序排序，分别显示排序前和排序后的结果，每行输出 5 个；并统计输出优秀 ( $\geq 90$  分) 及不及格 ( $< 60$  分) 的人数。
7. 输入 20 个  $0 \sim 9$  之间的整数，统计各个整数的出现频率存放在一维数组中，并输出。
8. 编程输出如图 3-1 所示的杨辉三角形。

```

1
1  1
1  2  1
1  3  3  1
1  4  6  4  1

```

图 3-1 杨辉三角形

**提示：**杨辉三角形第 1 列（列下标为 0）和主对角线上（行列下标相同）值均为 1，从第 3 行开始，除第 1 列和主对角线上元素外，其余元素值：  
 $a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j]$ ；。

9. 输入一个以回车符结束的字符串，分别统计其中的大写字母、小写字母、数字字符和其他字符的个数。

10. 输入一串字符，判断该字符串是否为“回文”（即顺读和倒读都一样，例如：ABCBA）。

## 二、程序分析题

1. 下列程序的功能是计算  $1!+2!+\dots+n!$ ，factorial 函数的功能是计算  $m!$ 。输入下面的源程序，并对源程序进行编译，连接，运行。

```

#include <stdio.h>

void main( )
{
    int i,n,sum=0;
    int factorial(int m);          /*函数的声明*/
    printf("Enter n:");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1; i<=n; i++)
    {
        sum = sum+ factorial (i); /*调用函数求阶乘值，累加到 sum */
    }
    printf("sum is %d\n", sum);    /*输出 sum*/
}

/*阶乘函数*/
int factorial (int m)
{
    int i,f = 1;                  /*求形参 m 的阶乘值并存放在 f 中*/
    for(i=1;i<=m;i++)
        f *= i;
}

```

```

    return f;                /*返回 f 的值到主函数中调用的地方*/
}

```

思考：(1) 如果输入 5 该程序的输出结果是什么？请分析参数传递的过程和程序的运行结果。

(2) 改写上例中的阶乘函数为阶加函数 `fasum()`，就是求  $1+2+3+\cdots+m$ 。并在主函数中调用函数 `fasum`，计算  $1+(1+2)+(1+2+3)+\cdots+(1+2+\cdots+n)$ 。

2. 写出下列程序运行结果\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int i, min, n;
    int a[10];
    printf("Enter n(0<n<=10): ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Enter %d integers: ", n);
    for(i=0; i<n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    min=a[0];
    for(i=1; i<n; i++)
        if(a[i]< min) min=a[i];
    printf("min is %d \n", min);
    return 0;
}

```

3. 写出下列程序运行结果\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>

int main( )
{
    int a[6]={12,4,17,25,27,16},b[6]={27,13,4,25,23,16},i,j;
    for(i=0;i<6;i++)
    {
        for(j=0;j<6;j++)
            if(a[i]==b[j])break;
        if(j<6)
            printf("%d ",a[i]);
    }
}

```

```

    }
    printf("\n");
    return 0;
}

```

4. 写出下列程序运行结果\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int i,j,i1=0,j1=0,m;
    int s[3][3]={ {101,202,303},{28,78,38},{85,20,89}};
    m=s[0][0];
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=0;j<3;j++)
            if(s[i][j]<m)
            {
                m=s[i][j];
                i1=i;
                j1=j;
            }
    printf("%d,%d,%d\n",m,i1,j1);
    return 0;
}

```

5. 写出下列程序运行结果\_\_\_\_\_。

```

#include "stdio.h"

int main( )
{
    int j, k, a[2][2];
    for(k=1; k<3; k++)
        for(j=1; j<3; j++)
            a[k-1][j-1]=(k/j)*(j/k);
    for(k=0; k<2; k++)
        for(j=0; j<2; j++)
            printf("%d,",a[k][j]);
    printf("\n");
}

```

```
return 0;
```

```
}
```

6. 若分别输入 34 和 2，则以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char b[17]="0123456789ABCDEF";
```

```
    int i=0, h,n, c[10];
```

```
    long int m;
```

```
    scanf("%d%d",&m,&h);
```

```
    do
```

```
    {
```

```
        c[i++]=m%h;
```

```
    } while((m=m/h)!=0);
```

```
    for(--i;i>=0;--i)
```

```
    {
```

```
        n=c[i];
```

```
        printf("%c",b[n]);
```

```
    }
```

```
    printf("\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

### 三、 程序填空题

1. 以下程序的功能是：通过函数 fun 输入字符并统计输入字符的个数，输入时用字符@作为输入结束标志，请填空。

```
#include <stdio.h>
```

```
_____ ; //函数声明
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    long n;
```

```
    n=_____ ; //函数调用
```

```
    printf("n=%ld\n",n);
```

```
}
```

```

long fun()
{
    long m;
    for(m=0;getchar()!='@';_____);    //计数
    return m;
}

```

2. 下列程序中，fun()函数的功能是计算  $x^2-3x+2$ ，主函数中将调用 fun()函数分别计算：

$y1=(x+2)^2-3(x+2)+2$

$y2=\sin^2(x)-3\sin(x)+2$

请填空。

```
#include <stdio.h>
```

```
_____ //包含相应头文件
```

```
double fun(double x);
```

```
void main()
```

```

{
    double x,y1,y2;
    printf("Enter x:");
    scanf("%lf",&x);
    y1=fun(_____);
    y2=fun(_____);
    printf("y1=%lf,y2=%lf\n",y1,y2);
}

```

```
double fun(double x)
```

```
{    return _____;}
```

3. 以下程序的功能是输出下面的图形，请填空。

```

      *
    ***
  *****
*****
  *****
    ***
      *

```

```
#include <stdio.h>
```

```
void a(int i)
```

```

{
    int j,k;
    for(j=0;j<=7-i;j++)
        printf(" ");    //输出每行前面的空格
    for(k=0;k<_____;k++)
        printf("*");    //输出每行的星号
    printf("\n");
}

void main()
{
    int j;
    for(j=0;j<3;j++)
        _____; //输出上三行三角形
    for(j=3;j>=0;j--)
        _____; //输出下四行三角形
}

```

4. 输入 10 个数据，计算并输出其中所有正数的平均值。

```

#include <stdio.h>
#define N 10
int main()
{
    double ave=0,a[N];
    int i=0,n=0;
    while(_____)
    {
        scanf("%lf",_____);
        if(a[i]>0)
        {
            n++;
            ave+=_____;
        }
        i++;
    }
    if(n>0)

```



```

{
    ave/=_____ ;
    printf("ave=%lf\n",ave);
}
else
    printf("Not exist positive number\n");
return 0;
}

```

5. 以下程序的功能是：将数组 x 中相邻两个元素的和存放到另一个数组 a 中，并输出，请填空。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int x[10],a[9],i;
    for(i=0;i<10;i++)
        scanf("%d", _____);
    for(i=1;i<10;i++)
        a[i-1]=x[i]+_____ ;
    for(i=0;i<9;i++)
        printf("%d ",_____);
    putchar('\n');
}

```

6. 下面程序的功能是求二维数组两条对角线上元素之和，请填空。

提示：主对角线  $i=j$ ，副对角线  $i+j=\text{行列数}-1$ 。

```

#include <stdio.h>
int main( )
{
    int a[3][3]={1,3,5,7,9,11,13,15,17},sum=0,i,j;
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=0;j<3;j++)
            if(_____)
                sum=sum+_____ ;
    printf("sum=%d\n",sum);
    return 0;
}

```

```
}
```

7. 以下程序的功能是将十进制正整数  $m$  转换成  $r$  (二~十六) 进制数并输出。请完善程序。

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int m,r,i=0,x;
    char s[80];
    printf("请输入十进制数和要转换的进制: \n");
    scanf("%d%d",_____);
    while(m!=0)
    {
        x=m%r;
        if(x>9)
            s[i++]=x-10+'A';
        /*若转换成十六进制, 10~15 的数字应转换为 A~F*/
        else
            s[i++]=_____;    /*转化成字符存储*/
        m=m/r;
    }
    printf("转换后的结果为: ");
    i--;
    while(i>=0)                /*逆序输出 s 数组中存放的值*/
        printf("%c",s[_____]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

8. 以下程序功能是: 将从键盘输入的一个字符串逆序存放, 然后输出该字符串。如: 输入 123456, 输出 654321, 请填空。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char s[100],t;
```

```
int i,j,n;
_____;
n=strlen(s);
i=0;
j=_____;
while(i____j)
{
    t=s[i]; s[i]=s[j]; s[j]=t;
    i++;
    _____;
}
printf("%s\n",s);
return 0;
}
```

#### 四、程序改错题

1. 下面是一个有错误的程序，函数 fun 的功能是：按以下递归公式求函数值。

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| f <sub>un</sub> (n)=0                       | (n<1 或 n>100)   |
| f <sub>un</sub> (n)=8                       | (n=1)           |
| f <sub>un</sub> (n)=f <sub>un</sub> (n-1)+3 | (n>1 并且 n<=100) |

例如：当 n 等于 1 时，函数值为 8；当 n 等于 5 时，函数值为 20。

在主函数中输入 n 的值，并调用 fun 函数。请编译程序，并在注释处修改程序中的错误，使它能得出正确的结果。

注意：不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

程序如下:

```
#include <stdio.h>

int fun(n) /*$ERROR1$/
{
    int c;

    if(n<1||n>100)
        c=0;

    else if(n=1) /*$ERROR2$/
        c=8;

    else
```

```

        c=fun(n-1)+3;
    return(c);
}
void main()
{
    int n;
    printf("Enter n: ");
    scanf("%d",&n);
    printf("The result is %d\n",fun());    /*$ERROR3$*/
}

```

2. 下面是一个有错误的程序，功能是输入 5 个数存放到一维数组中并输出。请编译程序，并在注释处修改程序中的错误，使它能得出正确的结果。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int i,n=5,a[n];                /*ERROR1*/
    for(i=0;i<5;i++)
        scanf("%d",a[i]);        /*ERROR2*/
    for(i=0;i<=5;i++)             /*ERROR3*/
        printf("%d ",a);         /*ERROR4*/
}

```

3. 下面是一个有错误的程序，功能是输出一维数组中的最大元素及其下标值。请编译程序，并在注释处修改程序中的错误，使它能得出正确的结果。

程序如下：

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[10]={-3,1,-5,4,9,0,-8,7,-6,2};
    int i,max,addr;
    max=a[0];
    addr=1;                        /*$ERROR1$*/
    i=1;
    while(i<=10)                   /*$ERROR2$*/
    {

```

```

        if(max<a[i])
        {
            max=a[i];
            i =addr;          /*$ERROR3$*/
        }
        i++;
    }
    printf("max=%d,address=%d\n",max,addr);
}

```

4. 下面是一个有错误的程序，功能是输入一个字符串，在指定的位置插入字符‘s’。（插入的位置从键盘输入，且假设位置在字符串的长度以内）。

请编译程序，并在注释处修改程序中的错误，使它能得出正确的结果。

程序如下：

```

#include <stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    char a[80];
    int i,j,k;
    scanf("%s",a[]);    /*$ERROR1$*/
    scanf("%d",&i);
    k=strlen(a);
    j=k;
    while(j>=i)
    {
        a[j+1]=a[j];
        j++;            /*$ERROR2$*/
    }
    a[j]='s';           /*$ERROR3$*/
    printf("%s",a);
    return 0;
}

```

5. 下面是一个有错误的程序，功能是在屏幕上输出以下图形（字符之间没有空格）。

54321

43215

32154

21543

15432

请编译程序，并在注释处修改程序中的错误，使它能得出正确的结果。

程序如下：

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char a[6]="54321",temp;
    int i,k;
    for(i=1;i<=5;i++)
    {
        printf("%c\n",a);          /*$ERROR1$*/
        temp=a[0];
        for(k=0;k<4;k++)
            a[k+1]=a[k];          /*$ERROR2$*/
        a[4]=a[0];                /*$ERROR3$*/
    }
    return 0;
}
```

6. 将字符串 str1 和字符串 str2 合并成一个新字符串，然后输出字符串 str1。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char str1[100],str2[30];
    int i,j;
    printf("Enter the first string:");
    gets(str1);
    printf("Enter the second string:");
    gets(str2);
```

```

for(i=0;str1[i]!='\0';i++);
j=0;
while(str1[i]!='\0')          /*$ERROR1$*/
{
    str1[i++] = str2[j];
    j--;                      /*$ERROR2$*/
}
str1[i] = "\0";              /*$ERROR3$*/
printf("%s\n", str1);
return 0;
}

```

## 五、附加题

1. 编写一个判断  $m$  是否为质数的函数，验证歌德巴赫猜想：任何大于 2 的偶数均可表示为两个质数之和。例如：4=2+2，6=3+3，8=3+5，...

编写主函数，输入一个偶数，输出所有满足条件的两个质数。

2. 用梯形法计算下面积分值：

$$S = \int_1^2 (e^{-x^2} + 3x) dx$$

函数形式为：

```

double f(double x);          /*f(x) 函数*/
double integral(double a, double b, int n);
/*a, b 分别表示区间的上下界，n 表示 n 等分*/

```

**提示：**梯形法求积分的基本思想： $n$  等分积分区间  $[a, b]$ ，每一个小梯形的面积和即近似为  $f(x)$  在  $[a, b]$  的积分值，如图 3-2 所示。即将求积分转化为求和，用公式表示为：

$$\begin{aligned}
 S &= \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} \cdot h \\
 &\approx \left\{ \frac{1}{2} (f(a) + f(b)) + \sum_{i=2}^n f(x_i) \right\} \cdot h
 \end{aligned}$$

其中： $h = \frac{b-a}{n}$

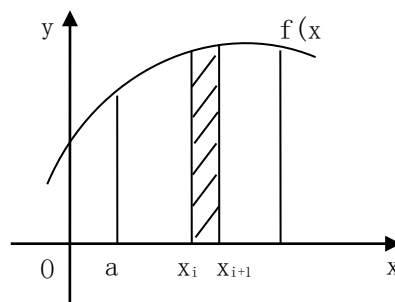


图 3-2 梯形法求积分示意图

3. 随机产生 20 个互不相同的  $[1, 100]$  之间的

整数，存在一维数组  $s$  中，找出所有  $s[i] < s[i+1]$  的数组元素。

4. 在一个递增有序的数组中，删除元素值在  $x \sim y$  之间的所有元素， $x$ 、 $y$  的值均从键盘中输入，而且  $x < y$ 。
5. 十位歌手由七个评委打分，分数在  $5 \sim 10$  之间（保留一位小数），去掉一个最高分，一个最低分，求每位选手的最后得分，并将十位歌手的得分从高到低排列输出。
6. 随机产生一组数存放在一个二维数组中，找出该数组的鞍点，即该位置上的元素是该行中最大，在该列上最小，一个二维数组也可能没有鞍点。
7. 从键盘上输入两个字符串（长度不大于 20）和整数  $n$  ( $0 < n \leq 20$ )，要求将第二个字符串插在第一个字符串的  $n$  位置开始处，并输出插入后的第一个字符串。
8. 输入一个字符串，若有字符重复多次出现，则只保留一个字符删除多余的，输出处理后的字符串。



## 实验四：综合程序设计

### 【实验目的】

1. 掌握指针变量的定义与使用。
2. 掌握使用指向数组的指针变量。
3. 掌握指针作为函数参数的应用。
4. 掌握结构体类型的定义和结构体变量的定义及使用方法。
5. 掌握结构体数组、结构体指针的应用。
6. 掌握文件的基本操作。

### 【实验内容】

#### 一、程序设计题

1. 输入一串字符，利用指针方式，将字符串中的大写字母转换成小写字母，并输出转换后的新串。
2. 输入一组 10 个整数，再从键盘输入一个值，利用指针方式，求出这组数中大于该数的数值个数。
3. 编写函数，功能为求圆的周长和面积。函数形式如下：

```
double area(double r,double *girth);  
/*周长用参数传递，面积用返回值返回*/  
自定义主函数，调用并输出结果。
```

4. 编写函数，判断输入的字符串是否为“回文”。所谓“回文”是指正读和倒读都一样的字符串，如“XYZYX”。函数形式为：

```
int palindrome(char *s);    /*是回文，返回值为 1，否则返回 0*/
```

5. 编写函数，功能是将 10 个学生成绩从高分到低分排序，并统计优秀与不及格的人数。函数形式为：

```
int fun(int s[],int *x);    /*s 为学生成绩数组，*x 为不及格人数，返回优秀的人数*/
```

6. 利用结构数组处理多个学生信息，假设学生信息包括学号、姓名、3 门课的成绩。

- (1) 录入每个学生的学号、姓名和 3 门课成绩（学生数自己确定）；
- (2) 输出每个学生的信息，每个学生的信息占据一行。

- (3) 分别计算每个学生的总分，并输出；
  - (4) 分别计算每门课的平均分，并输出；
  - (5) 按每个学生的总分由高到低排出名次表，并输出；
7. 从键盘输入 10 个字符，写到文件 f1.txt 中，再重新读出，并在屏幕上显示验证。
8. 将字符串"apple","grape","pear"写入到磁盘文件 f2.txt 中，然后再从该文件中读出，显示到屏幕。
9. 假设在文件 cj.dat 存放了 10 个人的成绩（英语、计算机、数学），存放格式为：每人一行，成绩间由逗号分隔。计算三门课平均成绩，另外再统计学生个人平均成绩大于或等于 90 分的学生人数。

## 二、程序分析题

1. 通过下面的程序了解指针的运算。

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    int a[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},*p1,*p2;
    p1=&a[2];
    p2=&a[6];
    printf("p1=%xH p2=%xH 数组元素占%d 字节\n",p1,p2,sizeof(a[0]));
    printf("两指针间差%d 个元素\n",p2-p1);
    printf("指针加(p1+2): %x, 值: %d\n",p1+2,*(p1+2));
    printf("指针减(p2-2): %x, 值: %d\n",p2-2,*(p2-2));
    p1++;
    p2--;
    printf("指针自加 p1++后: %x, 值: %d\n",p1,*p1);
    printf("指针自减 p2--后: %x, 值: %d\n",p2,*p2);
}
```

运行结果为：\_\_\_\_\_。

2. 分析并运行下面程序，观察输出结果。

```
#include <stdio.h>

int max1( int a[ ],int n)           /*形参为数组名*/
{
    int i,max=a[0];
```

```

        for (i=1;i<n;i++)
            if (a[i]>max)
                max=a[i];
        return max;
    }
int max2( int *p,int n)                /*形参为指针*/
{
    int i,max=*(p+0);
    for (i=1;i<n;i++)
        if (*(p+i)>max)
            max=*(p+i);
    return max;
}
int max3( int a[ ],int n)              /*形参为数组名*/
{
    int i,max=*(a+0);
    for (i=1;i<n;i++)
        if (*(a+i)>max)
            max=*(a+i);
    return max;
}
int max4(int *p,int n)                /*形参为指针*/
{
    int i,max=p[0];
    for (i=1;i<n;i++)
        if (p[i]>max)
            max=p[i];
    return max;
}
void main()
{
    int b[ ]={1,3,2,5,4,6},*pi=b;
    //实参为数组名，形参为数组名
    printf("max1=%d\n",max1(b,6));
}

```

```

//实参为数组名，形参为指针变量
printf("max2=%d\n",max2(b,6));
//实参为指针变量，形参为数组名
printf("max3=%d\n",max3(pi,6));
//实参为指针变量，形参指针变量
printf("max4=%d\n",max4(pi,6));
}

```

运行结果为：\_\_\_\_\_，这4个函数有什么区别？实现什么功能？

3. 以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[]={-2,3,0,-5,-4,6,9},*p=a,m,n;
    m=n=*p;
    for(p=a; p<a+7; p++)
    {
        if(*p>m) m=*p;
        if(*p<n) n=*p;
    }
    printf("m-n=%d\n",m-n);
    return 0;
}

```

4. 以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[]="0123456789",*p=s+6;
    int i=0;
    while(i++<4)
        printf("%c",p[-i]);
    printf("\n");
    return 0;
}

```

5. 以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    char ch[2][5]={"6937","7254"},*p[2];
    int i,j,s=0;
    for(i=0;i<2;i++) p[i]=ch[i];
    for(i=0;i<2;i++)
        for(j=0; p[i][j]!='\0'; j+=2)
            s=10*s+p[i][j]-'0';
    printf("%d\n", s);
    return 0;
}

```

6. 以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>
int count(double *a)
{
    double *p=a;
    while(*p!=0)p++;
    return(p-a);
}
int main()
{
    double a[]={1.0,2.0,8.0,3.0,4.0, 0.0,6.0,7.0,9.0};
    printf("%d\n",count(a));
    return 0;
}

```

7. 以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>
void f(int *p,int n)
{
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
        (*p)++;
}
int main()

```

```

{
    int i,a[]={0,1,2,3,4},*p=&a[0];
    f(p,2);
    for(i=0;i<5;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}

```

8. 分析以下程序，判断输出结果，然后上机调试验证结果。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct student
{
    char name[10];
    char sex;
    int age;
};
int main()
{
    struct student s1={"Hua",'m',18},s2={"Qin",'f',19};
    s2.age++;
    printf("%s,%d,%d\n",s1.name,s1.age,s2.age);
    return 0;
}

```

以上程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。

程序运行后 s2 变量中 name 成员值为\_\_\_\_\_。

9. 分析以下程序，判断输出结果，然后上机调试验证结果。

```

#include <stdio.h>
struct stru
{
    int x;
    char ch;
};
void func(struct stru b)
{

```

```

        b.x=20;
        b.ch='m';
    }
int main()
{
    struct stru a={10,'x'};
    func(a);
    printf("%d,%c\n",a.x,a.ch);
    return 0;
}

```

程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。

10. 分析以下程序，判断输出结果，然后上机调试验证结果。

```

#include <stdio.h>

struct stru
{
    int x;
    char ch;
};

void func(struct stru *b)
{
    b->x=20;
    b->ch='m';
}

int main()
{
    struct stru a={10,'x'};
    func(&a);
    printf("%d,%c\n",a.x,a.ch);
    return 0;
}

```

程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。

### 三、 程序填空题

1. 以下程序是通过指针操作，找出输入的三个整数中最大的数并输出，请填空。

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    int x, y, z, max, *a=&x, *b=&y, *c=&z;
    scanf("_____",a,b,c);
    printf("x=%d,y=%d,z=%d\n",x,y,z);
    max=*a;
    if(max<*b) _____;
    if(max<*c) _____;
    printf("max=%d\n",max);
}
```

2. 输入 10 个数据，计算并输出其中所有正数的平均值。

```
#include <stdio.h>
#define N 10
void main()
{
    double ave=0,a[N], *p;
    int n=0;
    p=_____;
    while(p<a+N)
    {
        scanf("%lf",p);
        if(_____)
        {
            n++;
            ave+=*p;
        }
        _____;
    }
    if(n>0)
    {
        ave/=_____;
        printf("ave=%lf\n",ave);
    }
}
```



```

        else printf("Not exist positive number \n");
    }

```

3. 下面程序实现交换调用它的两个整型变量 x 和 y 的值，在程序划线处填入相应的内容。

```

#include <stdio.h>

void swap(_____)
{
    int temp;
    temp=*x;*x=*y;*y=temp;
}

void main(void)
{
    int a,b;
    scanf("%d%d",&a,&b);
    swap(_____);
    printf("a=%d,b=%d\n", _____);
}

```

- \*4. 下面程序的功能是求二维数组中的最大元素所在的行号和列号。

```

#include <stdio.h>

float max_value(_____)
{
    float max;int i,j;
    max=x[0][0];
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=0;j<4;j++)
            if(max<x[i][j])
                {_____;*row=i;*col=j;}
    return _____;
}

void main(){
    int i,j;
    float a[3][4]={4,5,69,1,2,3,8,9,1,23,45,61},max;
    max=max_value(a,&i,&j);
    printf("the max value is %.1f,row=%d,col=%d\n",max,i,j);
}

```

```
}
```

\*5. 下面程序中, 函数 `move()` 的功能是把指针 `s` 所指的字符串平移 `n` 个字符, 即将最后 `n` 个字符移到串首。如 "abcdefg", 平移 3 个字符, 成 "efgabcd"。分析并把程序补充完整。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void move(char *s,int n)
{
    int i,j,len;char t;
    len=strlen(s);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        t=_____
        for(j=0;j<len-1;j++)
            *(s+len-1-j)=_____
        _____=t;
    }
}
void main()
{
    char s[20];
    gets(s);
    _____; /*假设平移 3 个字符*/
    puts(s);
}
```

6. 给定程序通过定义并赋初值的方式, 利用结构体变量存储了一名学生的学号、姓名和 3 门课的成绩。函数 `fun` 的功能是将该学生的各科成绩都乘以一个系数 `a`。请在程序的下划线处填入正确的内容并把下划线删除, 使程序得出正确的结果。然后上机运行, 验证结果是否正确。

```
#include <stdio.h>
typedef struct student
{
    int num;
    char name[9];
```

```

    float score[3];
}STU;
void show(STU tt)
{
    int i;
    printf("%d %s : ",tt.num,tt.name);
    for(i=0; i<3; i++)
        printf("%.1f\t",tt.score[i]);
    printf("\n");
}
void modify(_____ *ss, float a)
{
    int i;
    for(i=0; i<3; i++)
        _____*=a;
}
int main()
{
    STU std={1,"Zhanghua",76.5,82.0,78.0};
    float a;
    printf("The original number and name and score:\n");
    show(std);
    printf("\nInput a number:");
    scanf("%f",&a);
    modify(_____,a);
    printf("\nA result of modifying:\n");
    show(std);
}

```

7. 以下程序用来统计文件中字母的个数，请填空。

```

_____
#include <stdlib.h>
int main()
{
    FILE *fp; long num;char ch;

```

```

num=0;
if ((fp=fopen("readme.txt","_____"))==NULL)
    { printf("Error open file! "); exit(0);}
while( _____ )
{
    _____;
    if (_____) num++;
}
printf("num=%ld\n",num);
fclose(fp);
return 0;
}

```

8. 编写程序，将  $s=a+aa+aaa+\dots+aa\dots a$  ( $n$  个  $a$ ) 的结果保存到 result.txt 文件中，其中  $a$  是 1-9 的数字。例如  $2+22+222+2222$  (此时， $a$  是 2， $n$  是 4)。

输出格式：a=2; n=4; s=2468

```

#include <stdio.h>

PRINT(int m, int n, long s)
{
    FILE *out;
    if((out=fopen("result.txt","w+"))!=NULL)
        fprintf(out, " _____ ", _____); //按输出格式要求，写出到文件
    fclose(out);
}

int main()
{
    int i,n,a,t;
    long s=0;
    printf("Enter n,a\n");
    scanf("%d,%d", _____);
    t=a;
    for(i=1;i<=n;i++)
    { s=s+t; _____;}
    PRINT(a,n,s);
    return 0;
}

```

```
}
```

9. 下面程序把从终端读入的 10 个整数以二进制方式写到一个名为 bi.dat 的新文件中,请填空。

```
#include<stdio,h>
FILE *fp;
int main()
{
    int i,j;
    if((fp=(fopen_____, "wb"))==NULL)
        exit(0);
    for(i=0; i<10; i++)
    {
        scanf("%d",&j);
        fwrite(&j,sizeof(int),1, _____);
    }
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

\*10.下面程序显示输出指定文件，在显示文件内容的同时加上行号，请填空完成程序功能，

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char s[20],filename[10];
    int flag=1,i=0;
    FILE *fp;
    printf("Input filename:");
    gets(filename);
    if((fp=fopen(filename, "r"))_____)
    {
        printf("Cannot open file. ");
        exit(0);
    }
}
```

```

    }
    while(fgets(s,20,fp)_____)
    {
        if(flag==1)
            printf("%-2d: %s",++i,s);
        else
            printf("%s",s);
        if(s[_____]=='\n')
            flag=1;
        else
            flag=0;
    }
    fclose(fp);
    return 0;
}

```

#### 四、程序改错题

1. 下面是一个有错误的程序，函数 fun 的功能是：将整数 x 中每一位上为偶数的数依次取出，构成一个新数放在 y 中。例如：当 x 中的数为：12345678，y 中的数为：2468。请编译程序，并在注释处修改程序的错误，使它能得出正确的结果。

注意：不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

程序如下：

```

#include <stdio.h>

void fun(int x,int *y)
{
    int i=1,d;                /*i 表示*y 中的位数*/
    *y=0;
    while(x>0)
    {
        d=x%10;
        if(d%2=0)             /*ERROR1*/
        {
            *y=*y+d*i;
            i=i*10;
        }
    }
}

```

```

    }
    x=x\10;                /*ERROR2*/
}
}
void main()
{
    int a,b;
    printf("Enter a integer:");
    scanf("%d",&a);
    fun(a,b);               /*ERROR3*/
    printf("The result is: %d\n",b);
}

```

2. 以下程序的功能是通过指针操作，将由八进制数字组成的字符串“77777”转换为对应的十进制整数。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    char str[6]="77777",p;          /*$ERROR1$/
    int n,t;
    n=0;
    p=str;
    while(*p==0)                    /*$ERROR2$/
    {
        t=*p-'0';
        n=n*8+t;
        p--;                        /*$ERROR3$/
    }
    printf("%s is convered to integer number: %d\n",str,n);
}

```

- \*3. 下列给定程序中 setup()函数的功能是：建立一个链表，链表中的每个结点有一个 int 类型的数据域，输入 0 时标志链表结束。例如：输入 1 2 3 4 0，则应输出 1 2 3 4。请修改 setup 函数中的错误，使它得出正确的结果。

```

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

```

```

typedef struct node
{
    int data;
    struct node *next;           //用于保存下一结点的地址
}NODE;
NODE *setup()
{
    NODE *head=NULL,p1,*p2;      /*$ERROR1$/
    int n=0;
    p2=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
    p1=p2;
    scanf("%d",&p1->data);
    while(p1->data)
    {
        n++;
        if(n==1)
            head=p1;
        else
            p2->next=p1;
        p1=p2;                    /*$ERROR2$/
        p1=(NODE*) malloc(sizeof(NODE));
        scanf("%d",&p1->data);
    }
    p2->next=NULL;
    return head;
}
int main()
{
    NODE *p;
    p=setup();
    while(p)
    {
        printf("%d\t",p->data);
        p=p->next;
    }
}

```



```

    }
}

```

4. 下面是一个有错误的程序，功能是从键盘输入一行字符，保存到文件 test1.txt 中。编译程序，并在注释处修改程序的错误，使它能得出正确的结果。

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    char ch;
    FILE  fp;                                /*ERROR1*/
    if((fp = fopen("test1.txt", "w")) != NULL) /*ERROR2*/
    {
        printf("Con't Open File!");
        exit(0);
    }
    while((ch = getchar()) != '\n' )
        fputc(fp,ch);                        /*ERROR3*/
    fclose(fp);
    return 0;
}

```

## 五、附加题

1. 编写函数，功能是逐字符比较两个字符串 s1 和 s2，并将 s1 中第一个与 s2 不相同字符的地址返回给主函数。再编写主函数调用该函数，并在主函数中输出 s1 从这个位置开始的剩余字符串。函数形式为：

```
char * dif(char s1[], char s2[]);
```

2. 编写函数，功能为统计字符串各个字母（不区分大小写）出现的频率，同时找出频率出现最高的字母和次数。函数形式：

```
void freq(char s[], int p[], char *c, int *max) ;
```

/\*s 表示字符串, p 数组存放各个字母出现的频率, \*c 存放出现频率最高的字符, \*max 存放出现频率最高的次数\*/

再编写主函数加以调用，运行结果如图 4-1 所示。

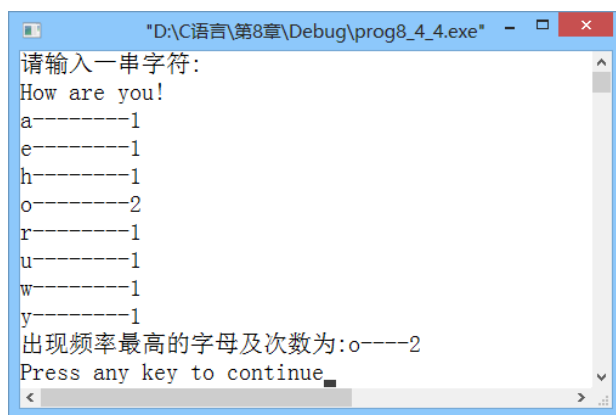


图 4-1 附加题 2 运行结果

3. 在程序设计题 6 中增加功能 (6) ~ (11)。

利用结构数组处理多个学生信息，假设学生信息包括学号、姓名、3 门课的成绩。

- (1) 录入每个学生的学号、姓名和 3 门课成绩（学生数自己确定）；
- (2) 输出每个学生的信息，每个学生的信息占据一行。
- (3) 分别计算每个学生的总分，并输出；
- (4) 分别计算每门课的平均分，并输出；
- (5) 按每个学生的总分由高到低排出名次表，并输出；
- (6) 按姓名查询学生的信息，并输出；
- (7) 按学号由小到大排出成绩表；
- (8) 在按学号排好序的成绩表中，插入一个指定学号的学生信息，插入后仍然保持有序；
- (9) 删除指定学号的学生信息。
- (10) 将按学号排好序的学生信息，保存到文件“student.txt”中；
- (11) 从文件中读取学生信息，并显示。